

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 7 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 23/3/2026

Calificación: _____

En todos los problemas F es un campo que contiene a $\mathbb{Q}$.

Ejercicio 1

Encuentra una base de $\mathbb{R}^3$ que contenga a los vectores $(1, 1, 1)$ y $(1, 2, 3)$, si existe. Si no existe, demuéstralo.

Ejercicio 2

Encuentra una base del espacio de soluciones en F^4 del sistema:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 9x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Ejercicio 3

Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales de dimensión 2 en F^3 , demuestra que

$$\dim_F(W_1 \cap W_2) > 0.$$

Ejercicio 4

Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre un campo F . Determina si las siguientes afirmaciones son falsa (**F**) o verdaderas (**V**), justifica tus respuestas:

- (a) Para todo $v \in V$, existe una base de V que contiene a v .
- (b) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera a V , entonces es una base de V .
- (c) Si $S = \{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}\}$ genera a V , entonces existe un subconjunto de S con n elementos que es una base de V .
- (d) Si $w \in V \setminus \{0\}$ y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que al reemplazar w por v_i en $\mathcal{B}$, seguimos teniendo una base de V .

Ejercicio 5

Sea V un espacio vectorial sobre F y sea $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ una base de V . Consideramos los vectores $w_1 = v_1 + v_2, w_2 = v_2 + v_3, w_3 = v_3 + v_4$ y $w_4 = v_4 + v_1$. Encuentra la dimensión y una base del subespacio de V generado por $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$. ¿Existe algún subconjunto de $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ que sea una base de este subespacio? justifica tu respuesta

Ejercicio 6

Demuestra que el espacio vectorial $\mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es una función continua}\}$ no es un espacio de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$

Ejercicio 7

Sea $W = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = 0\}$. Demuestra que W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y encuentra una base para él.